

Brief — Lab Early Warning Retention

Scheda per il partecipante · Modulo conclusivo: ML predittivo + LLM via API

Dataset: clienti_banca_churn.csv · Ambiente: notebook lab_churn_partecipanti.ipynb

1 • Il contesto

Una grande banca retail osserva che ogni anno una quota della clientela chiude il rapporto e sposta liquidità e patrimonio verso concorrenti. Acquisire un nuovo cliente costa molto più che trattenerne uno, e perdere un cliente con patrimonio in gestione significa perdere anche ricavi ricorrenti. Oggi i gestori se ne accorgono troppo tardi, quando l'abbandono è già in corso.

La domanda di business

Possiamo individuare in anticipo i clienti a rischio di abbandono e dare al gestore una spiegazione e un'azione concreta, prima che sia tardi?

2 • La tua missione oggi

Lavorando sul dataset fornito, costruisci nel notebook un piccolo sistema di early warning. In sequenza dovrai:

1. Esplorare i dati e capire come si comporta chi abbandona rispetto a chi resta.
2. Addestrare un modello di classificazione che stima, per ogni cliente, la probabilità di abbandono.
3. Scegliere una **soglia di intervento** e saperla giustificare come decisione di business (non solo statistica).
4. Leggere i driver del rischio e valutare se hanno senso.
5. Usare un **LLM via API** per tradurre il rischio in una spiegazione e in un'azione per il gestore — e per estrarre informazioni dalle note testuali.

3 • Il dataset a disposizione

Il file contiene 4.200 clienti e 20 colonne. La colonna obiettivo è abbandono. Ecco cosa significa ciascun campo (i valori veri li scopri tu eseguendo il notebook):

Campo	Tipo	Descrizione
id_cliente	testo	Identificativo anonimo del cliente (solo etichetta).
eta	intero	Età del cliente in anni.
segmento	testo	Segmento commerciale: mass, affluent, private.
anzianita_mesi	intero	Mesi da quando il cliente è in banca.
num_prodotti	intero	Numero di prodotti sottoscritti.
stipendio_accreditato	0/1	1 se accredita lo stipendio sul conto.
ha_carta_credito	0/1	1 se possiede una carta di credito.
ha_mutuo	0/1	1 se ha un mutuo in corso.
ha_investimenti	0/1	1 se detiene prodotti di investimento.
saldo_medio_eur	decimale	Saldo medio di conto, in euro.
patrimonio_gestito_eur	decimale	Patrimonio in gestione (AUM) in euro; 0 se non investe.
canale_preferito	testo	Canale più usato: app, web, filiale.

Campo	Tipo	Descrizione
accessi_app_mese	intero	Accessi all'app mobile al mese.
transazioni_mese	intero	Operazioni eseguite al mese.
giorni_ultima_operazione	intero	Giorni dall'ultima operazione.
variazione_saldo_3m_pct	decimale	Variazione % del saldo negli ultimi 3 mesi.
reclami_12m	intero	Numero di reclami negli ultimi 12 mesi.
nps	decimale	Soddisfazione 0–10 (può essere mancante).
note_gestore	testo	Nota libera del gestore (presente per una parte dei clienti).
abbandono	0/1	OBIETTIVO: 1 se il cliente ha lasciato la banca.

4 • Cosa consegni a fine giornata

- Il notebook eseguito, con tutti i punti completati.
- La tua **scelta della soglia** con una motivazione di business difendibile.
- I tre driver principali del rischio nel tuo modello, con un commento sul loro senso.
- Una **critica all'output dell'LLM**: dove ha aggiunto qualcosa che nei dati non c'era.
- Un **pitch di 1 minuto**: “ecco i clienti a rischio, ecco perché, ecco cosa farei”.

5 • Le regole del gioco (e gli assistenti AI)

Puoi usare un assistente AI: è uno strumento di lavoro, e in questo corso lo stiamo proprio imparando. Ma tieni presente come è fatto questo lab.

Le domande contrassegnate da  dipendono da te

La loro risposta non sta in nessun testo da incollare: nasce dai numeri che escono dalla TUA esecuzione e dal TUO giudizio sul caso. Un chatbot non ha quei numeri e non conosce il nostro contesto — lì non ti sostituisce.

Le discuteremo a voce: è nella difesa delle tue scelte che si vede se hai capito.

Anzi: a un certo punto useremo l'LLM apposta, e poi ne smonteremo insieme la risposta. Imparare a fidarsi dello strumento è importante quanto imparare a non fidarsi troppo.